

XVII SIMPÓSIO DE RECURSOS HÍDRICOS DO NORDESTE

AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE APROVEITAMENTO DE ÁGUA DE CHUVA USANDO TÉCNICAS DE MODELAGEM HIDROLÓGICA: ESTUDO DE CASO DO CAMPUS IFPB-PI

*Rosa Maria Vicente da Silva¹; Artur Moises Gonçalves Lourenço²; Maria Helena Del Grande³
Camilo Allyson Simoes de Farias⁴; Erickson Melo de Albuquerque⁵ & Adriana Oliveira de
Araújo⁶*

RESUMO – A crise hídrica no Nordeste brasileiro, acentuada pelos períodos de seca recentes, demanda soluções sustentáveis para garantir a segurança e gestão eficiente dos recursos hídricos. Neste trabalho foi estimado o potencial de aproveitamento de água de chuva no Instituto Federal da Paraíba - Campus Princesa Isabel (IFPB-PI) através de técnicas de modelagem hidrológica. A partir de dados pluviométricos históricos, foram simulados dois cenários, e foi calculado o potencial de aproveitamento de água de chuva para cada um deles. Os resultados indicam que a utilização de toda a área de captação disponível do IFPB-PI pode aumentar a proporção de atendimento da demanda diária para cerca de 70%. Assim, a ampliação da área de captação é recomendada para aumentar a segurança hídrica do campus. Concluímos que a adoção de práticas sustentáveis e adaptativas na gestão hídrica, por meio de soluções baseadas na natureza, como a captação de água de chuva, pode aumentar a segurança hídrica do campus e ao mesmo tempo que destaca o papel do instituto enquanto instituição de ensino, pesquisa e extensão na promoção da ciência.

ABSTRACT – The water crisis in the Brazilian Northeast, accentuated by recent periods of drought, demands sustainable solutions to ensure the security and efficient management of water resources. In this study, the potential for rainwater harvesting at the Federal Institute Paraíba—Princesa Isabel Campus (IFPB-PI) was estimated using hydrological modeling techniques. Based on historical rainfall data, two scenarios were simulated, and the potential for rainwater utilization was calculated for each. The results indicate that utilizing the entire available catchment area of IFPB-PI can increase the proportion of daily demand met to about 70%. Therefore, expanding the catchment area is recommended to enhance the campus's water security. We conclude that adopting sustainable and adaptive practices in water management, through nature-based solutions like rainwater harvesting, can increase the campus's water security while highlighting the institute's role as an educational, research, and extension institution in promoting science.

Palavras-Chave – Ambiente R, Simulação hidrológica, Gestão hídrica sustentável.

¹) IFPB – Campus Princesa Isabel, BR-426 - Zona Rural, Princesa Isabel – PB, rosa.vicente@academico.ifpb.edu.br.

²) IFPB – Campus Princesa Isabel, BR-426 - Zona Rural, Princesa Isabel – PB, artur.lourenco@ifpb.edu.br.

³) IFBA – Campus Simões Filho, R. Vital Brasil, 1394-1908 - Pitanguinha, Simões Filho - BA, mhifba@gmail.com.

⁴) UFCG, R. Aprígio Veloso, 882 - Universitário, Campina Grande - PB, Campina Grande – PB, camilo.allyson@professor.ufcg.edu.br.

⁵) IFPB – Campus Princesa Isabel, BR-426 - Zona Rural, Princesa Isabel – PB, erickson.albuquerque@ifpb.edu.br.

⁶) IFPB – Campus Princesa Isabel, BR-426 - Zona Rural, Princesa Isabel – PB, adriana.araujo@ifpb.edu.br.

1 INTRODUÇÃO

A crescente crise hídrica no Brasil representa uma questão de elevada relevância, afetando a vida cotidiana, a economia e os ecossistemas de diversas regiões. Particularmente no Nordeste brasileiro, essa questão é acentuada pela sua predisposição histórica a períodos de seca e estiagens. A região, que detém apenas 3% da água doce do Brasil, teve 84% de seus habitantes afetados pela crise hídrica em 2016 (ANA, 2017).

A Paraíba, como um dos representantes deste contexto desafiador, teve 88% dos seus municípios declarados em situação emergencial devido à escassez de água, entre 2003 e 2015 (ANA, 2016), entre eles o de Princesa Isabel. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba - Campus Princesa Isabel (IFPB-PI), situado na zona rural desse município, é altamente dependente de sistemas alternativos de abastecimento, tais como aproveitamento de água de chuva, compra de água via caminhões pipa e poços artesianos.

Soluções baseadas na natureza, como a captação de água da chuva, têm ganhado destaque por oferecerem alternativas resilientes e ecologicamente corretas para a gestão e segurança hídrica (ORAL *et. al.*, 2020). A captação de água da chuva é uma opção promissora devido à sua viabilidade econômica, facilidade de implementação e potencial para aliviar a pressão sobre fontes convencionais de água (LIMA e MACHADO, 2008). Além disso, ela é reconhecida globalmente como uma técnica que contribui para a adaptação às mudanças climáticas e para a promoção da segurança hídrica em regiões áridas e semiáridas (LO e GOULD, 2015).

Diante do contexto apresentado, este estudo teve como objetivo estimar o potencial de aproveitamento de água da chuva no IFPB-PI, utilizando modelagem hidrológica.

2 METODOLOGIA

2.1 Área de Estudo

O IFPB-PI está localizado na região semiárida do nordeste brasileiro, no município de Princesa Isabel, estado da Paraíba, na mesorregião da Serra do Teixeira, fazendo parte do Planalto da Borborema. A região possui média pluviométrica de cerca de 1.000 mm, mais elevada que outras regiões do Semiárido brasileiro, concentrada principalmente entre os meses de fevereiro a abril (INMET, 2022).

O IFPB-PI possui um Sistema de Aproveitamento de Água de Chuva (SAAC), baseado na área de captação de 775,53 m² do prédio da Biblioteca, de um total de 4.170,10 m² de área de captação disponível, e um conjunto de reservatórios que totalizam 400 m³.



Figura 1. Áreas de captação possíveis no campus IFPB-PI.

Localizado a 4 km do centro da cidade, o campus não é atendido pelo serviço de abastecimento de água. Assim, depende da compra de água bruta via carros pipa, da água de chuva captada e de um poço artesiano para usos não potáveis; utiliza galões de água mineral para o consumo humano.

2.2 Tratamento de Dados para Caracterização do Regime Pluviométrico

Nesta etapa, procedeu-se à coleta, tratamento e análise de dados de precipitação do posto pluviométrico Princesa Isabel (738013). A aquisição de dados foi facilitada pela criação de um *script* em linguagem de programação R (R CORE TEAM, 2021), projetado para automatizar o *download* de conjuntos de dados dos *sites* da Agência Executiva de Gestão de Águas do Estado da Paraíba (AESAs) e da Agência Nacional de Águas (ANA). Foram extraídos dados diários de precipitação para os intervalos de 1912 a 1994 (ANA, 2023) e de 1995 a 2020 (AESAs-PB, 2023).

Após a aquisição dos dados, em uma fase intensiva de processamento e tratamento dos dados, estes foram padronizados através de conversões de formatos e filtragens, eliminando entradas indesejadas ou redundantes. Técnicas de "*pivot*" e "*reshape*" foram aplicadas para otimizar a estrutura dos dados para as análises subsequentes. As entradas repetidas foram identificadas e removidas, garantindo a precisão dos conjuntos de dados. Na conclusão desta etapa, os dados da AESAs e da ANA foram integrados em um único conjunto de dados.

Para a análise subsequente, os dados foram então agregados, resultando no cálculo das médias de precipitação diárias, mensais e anuais, para serem utilizadas nas simulações dos cenários.

2.3 Estimativa da Demanda de Água no IFPB-PI

As fontes de dados investigadas para estimar a demanda anual de água incluíram aquisições via carro pipa, compra de água mineral e o consumo combinado da água proveniente do reservatório e do poço artesiano, mês a mês, ao longo de 2019, ano utilizado por ser o período mais recente com dados completos.

Nos meses em que não houve registro de demanda via carro pipa, considerou-se que o abastecimento foi realizado integralmente pelo reservatório, tanto da água de chuva captada do bloco da Biblioteca quanto do poço artesiano. Somando-se os volumes registrados e estimados de todas as fontes, mês a mês, a demanda mensal do IFPB-PI, em 2019, foi estimada em 239,90 m³.

Naquele ano, o IFPB-PI contava com 1.089 pessoas, entre alunos, servidores e terceirizados. A partir da demanda mensal, calculou-se a demanda *per capita* diária de 6,03 litros de água, equivalente a cerca de 6.500 litros/dia para o funcionamento da instituição, um resultado que está alinhado com os indicadores de demanda de Pedroso (2008) para instituições de ensino num cenário de alto demanda. Esta demanda foi utilizada para os dois cenários definidos.

A partir da demanda mensal média estimada em 239,90 m³ em 2019, foi adotado o valor de 200 m³ por mês como volume fixo para estimar os volumes aproveitáveis de água de chuva.

2.4 Modelagem e Simulação Hidrológica

Para calcular o potencial de aproveitamento de água de chuva do campus, foi utilizado o método adaptado de simulação conforme apresentado na norma NBR 15527:2007 e seguindo as novas constantes de eficiência do sistema definidas pela sua atualização, a norma NBR 15527:2019 (ABNT, 2007; ABNT, 2019). O método é considerado mais preciso do que os métodos empíricos, pois pondera as condições específicas do local de instalação do sistema de captação de água de chuva (BRANDÃO E MARCON, 2018). A disponibilidade teórica de água de chuva para captação depende da precipitação, da área de captação, do coeficiente de escoamento superficial da cobertura e da eficiência do sistema de tratamento, podendo ser estimado pela seguinte equação (ABNT, 2019):

$$V_{disp} = P \times A \times C \times \eta \quad (1)$$

Onde:

- V_{disp} é o volume disponível anual, mensal ou diário de água de chuva, expresso em litros (l);
- P é a precipitação média anual, mensal ou diária, expressa em milímetros (mm);
- A é a área de coleta, expressa em metros quadrados (m²);
- C é o coeficiente de escoamento superficial da cobertura (*runoff*); e
- η é a eficiência do sistema de captação, levando em conta o dispositivo de descarte de sólidos e desvio de escoamento inicial, caso este último seja utilizado. Estes dados podem ser fornecidos pelo fabricante ou estimados pelo projetista. Na falta de dados, recomenda-se o fator de captação de 0,85, o qual foi utilizado neste estudo.

Adaptou-se a metodologia de modelagem diária de Souza (2015). O algoritmo foi desenvolvido no ambiente R de programação que implementa a equação do balanço hídrico para um reservatório finito desconsiderando a evaporação conforme é colocado na NBR 15527:2007. A equação do balanço hídrico é:

$$S_{(t)} = Q_{(t)} + S_{(t-1)} - D_{(t)} \quad (2)$$

Sendo que $0 \leq S_{(t)} \leq V$ e,

onde:

- $S_{(t)}$ é o volume de água no reservatório no tempo t ;
- $S_{(t-1)}$ é o volume de água no reservatório no tempo $t - 1$;
- $Q_{(t)}$ é o volume de chuva no tempo t , ou seja, o volume disponível no passo de tempo simulado o V_{disp} ;
- $D_{(t)}$ é a demanda ou demanda no tempo t ;
- V é o volume do reservatório fixado; e
- C é o coeficiente de escoamento superficial.

No modelo de Souza (2015) ainda são calculadas as variáveis: vertimento, que é o volume de água vertido pelo reservatório quando está cheio e recebe escoamento; déficit, que se refere ao volume de água que não pode ser atendido após a retirada da demanda; demanda garantia, que é o volume máximo que pode ser retirado do reservatório para que não haja nenhum déficit durante a simulação; atendimento, que se refere à porcentagem de água fornecida com relação a demanda total e; capacidade garantia, que é o volume que o reservatório deveria ter para que não haja nenhum déficit durante a simulação.

Foram simulados dois cenários baseados no regime pluviométrico local caracterizado a partir do tratamento de dados. No Cenário 1 (C1), utilizou-se a maior série histórica disponível, compreendida entre 1912 e 2020. No Cenário 2 (C2), optou-se por usar os últimos 30 anos da série, considerado esse um cenário pessimista, no qual o período de cerca de 8 anos com a maior seca já

registrada impõe um peso proporcionalmente maior do que em C1; assim, o C2 também considera possíveis efeitos na diminuição da precipitação regional decorrentes das mudanças climáticas.

Calculou-se a capacidade de atendimento do sistema considerando toda a área de captação disponível, isto é, as áreas de captação de todos os blocos e o reservatório de volume fixado, além da demanda garantia e capacidade garantia, para os dois cenários.

3 RESULTADOS

3.1 Processamento e Análise dos Dados Hidrológicos

Analisou-se a série histórica de precipitações entre 1912 e 2020 do posto pluviométrico de Princesa Isabel, excetuando-se os anos de 1992 e 1993, identificados como ausentes nos registros disponibilizados pela AESA e ANA, totalizando 106 anos de dados diários de precipitação. A média anual de toda a série disponível foi de 816,12 mm, com um pico de 2.395,9 mm no ano de 1985 e um mínimo de 122,4 mm em 1919. A média mensal variou de 7 mm em setembro a 186 mm em março. A matriz de precipitação, apresentada na Figura 2, traz os valores médios diários para cada dia do ano da série histórica analisada, indicando que as precipitações estiveram mais concentradas entre fevereiro e maio.

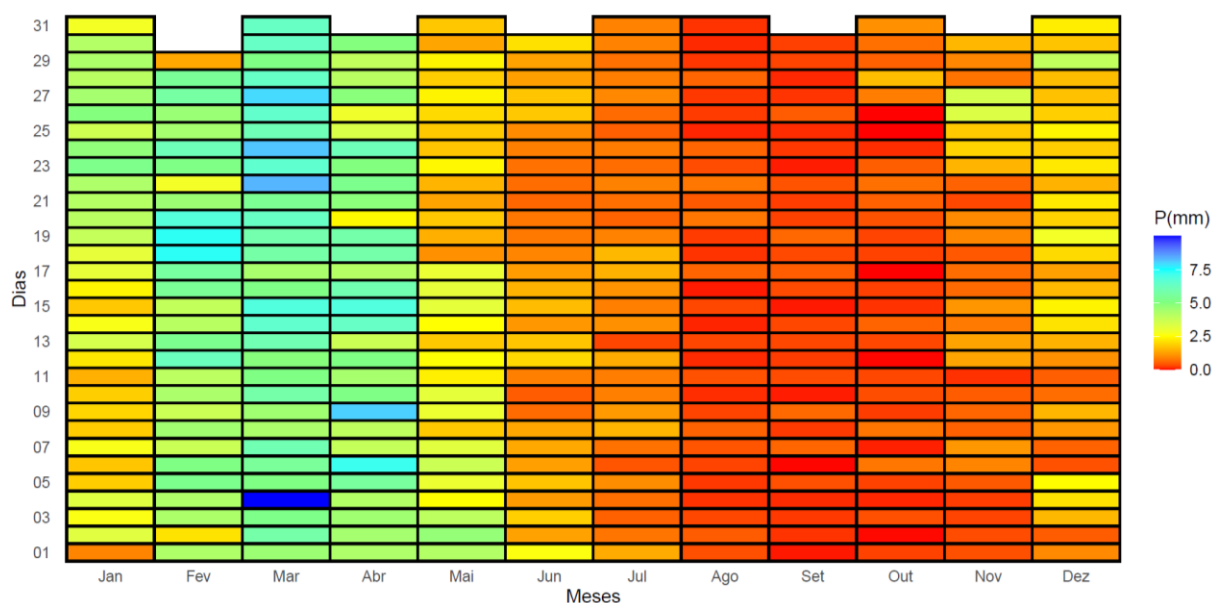


Figura 2. Precipitação Diária Média do Posto Pluviométrico Princesa Isabel 1912-2020.

Além de ser o mês mais chuvoso, março também registrou as maiores médias diárias de precipitação, com o dia 04 registrando a maior média. Nos meses de agosto e setembro, observaram-se poucos eventos de precipitação, evidenciados pelas baixas médias diárias. Após o período de

estiagem, as primeiras precipitações médias acima de 1 mm começaram nos últimos dias de novembro, aumentando progressivamente até março. Em apenas dois dias, 17 e 25 de outubro, as precipitações diárias médias foram iguais a zero, isto é, sem registros de precipitação para esses dias.

3.2 Simulação e Modelagem Hidrológica

O volume anual médio de água pluvial potencialmente aproveitável por cada bloco do IFPB-PI é apresentado na Figura 3, e é resultado da multiplicação da área de cada bloco pela precipitação anual média da série completa de dados.



Figura 3 – Volume médio anual de água de chuva aproveitável por bloco.

O volume anual médio de água pluvial aproveitável está diretamente relacionado à área de captação. Consequentemente, o bloco do Refeitório, com a menor área, apresentou o menor volume, enquanto o bloco Acadêmico, com a maior área, apresentou o maior volume. Embora este dado não especifique o volume efetivamente aproveitável de água de chuva, uma vez que depende do tamanho do reservatório a ser implementado e da demanda, serve para a tomada de decisão sobre as opções de investimentos para a ampliação do SAAC.

A Tabela 1 apresenta os resultados das simulações dos dois cenários analisados. O vertimento refere-se ao volume de água perdido após um evento de precipitação quando o reservatório atinge sua capacidade máxima. O déficit é o volume de água que não pode ser atendido, mas necessário para a demanda total. O volume aproveitável é o volume de água potencialmente aproveitável na série analisada.

Tabela 1. Simulação dos cenários

Variável \ Cenário	C1	C2
Vertimento (m ³ /ano)	1.235,40	1.066,80
Déficit (m ³ /ano)	737,26	685,04
Vol. Aproveitável (m ³ /ano)	1.657,40	1.619,87
Atendimento (%)	69,26	70,45

A variável vertimento apresentou grandes volumes vertidos, 1.235,40 m³/ano e 1.066,80 m³/ano para os cenários C1 e C2 respectivamente, próximo do volume aproveitável, 1.657,40 m³/ano e 1.619,87 m³/ano em cada cenário respectivamente, sugerindo que o aumento da área de captação é uma opção para aumentar o volume captado de água e para o campus aumentar sua segurança hídrica. Se ressalta que, atualmente, apenas o bloco da Biblioteca faz uso dessa prática. Comparando com o Instituto Nacional do Semiárido (INSA), localizado em uma região semelhante à do IFPB-PI em termos climáticos, este é referência em edificação pública com aproveitamento de água de chuva: com uma área de captação total em telhados de 8.228 m², tornou-se autossuficiente quanto aos seus usos de água (MENDONÇA e MEDEIROS, 2019).

Na Figura 4, o eixo da demanda garantia, isto é, a quantidade máxima de água que o campus pode consumir sem que haja falhas no atendimento pelo reservatório, indica uma demanda em torno de 1.900 litros/dia nos cenários 1 e 2, o que equivale a 29% da demanda diária do campus, estimada em cerca de 6.500 litros no ano de 2019.

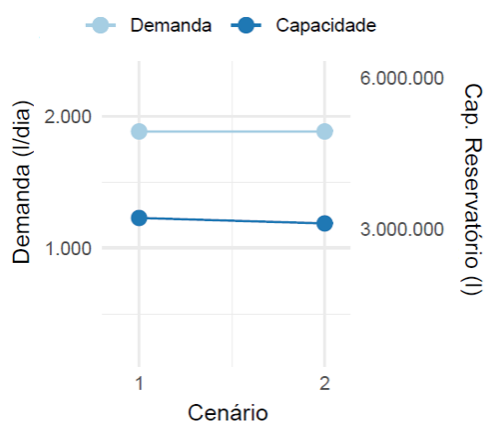


Figura 4- Demanda Garantia e Capacidade Garantia Simuladas

O eixo das capacidades garantia, que são os volumes mínimos de armazenamento necessários para atender toda a demanda para cada cenário analisado, indica a necessidade de volumes superiores a 3 milhões de litros em ambos os cenários, volumes estes comparados a de pequenos açudes localizados na região semiárida. A necessidade dessa ordem de volumes de armazenamento de água

para atender 100% da demanda atual do campus, aponta para a necessidade de ampliar a área de captação do SAAC atual.

Nos dois cenários analisados, a utilização de toda a área de captação disponível poderia aumentar a proporção de atendimento da demanda diária para cerca de 70%. É importante ressaltar que o SAAC, para uma instituição do porte do IFPB-PI, deve ser considerado uma fonte adicional e insubstituível de água, devido ao não atendimento pela rede de abastecimento local e à sua localização em uma região semiárida.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A captação de água de chuva é uma solução baseada na natureza, que pode ser adotada como uma alternativa para aliviar a pressão sobre fontes convencionais de água, em especial em casos como o do IFPB-PI, localizado em uma região semiárida e não atendido pela rede de abastecimento de água local.

A demanda de água para o IFPB-PI foi estimada a partir de um levantamento de dados de um ano típico, e seu resultado mostrou-se consistente com a literatura existente sobre a demanda de água em instituições de ensino.

Para ambos os cenários analisados, os volumes obtidos da demanda garantia, isto é, da quantidade máxima de água que o IFPB-PI pode consumir sem que haja falhas no atendimento pelo reservatório, indicam a necessidade de ampliação da área de captação de água de chuva do SAAC atual. A utilização de toda a área de captação disponível pode aumentar a proporção de atendimento da demanda diária para cerca de 70%, e assim aumentar a segurança hídrica local.

A possível adoção de SAAC pelo IFPB-PI, reforça papel enquanto instituição de ensino, pesquisa e extensão e demonstrar possibilidades de práticas sustentáveis e adaptativas na gestão hídrica.

REFERÊNCIAS

Agência Executiva de Gestão das Águas da Paraíba (AESA-PB). Disponível em: <http://www.aesa.pb.gov.br/aesa-website/>. Acesso em: 13 de setembro de 2023.

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS (ANA). (2016). Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil: Encarte Especial sobre a Crise Hídrica. Ministério do Meio Ambiente, 2016.

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS (ANA). (2017). Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil: Encarte Especial sobre a Crise Hídrica. Ministério do Meio Ambiente, 2017.

ANA. HidroWeb. Disponível em: <https://hidroweb.ana.gov.br/>. Acesso em: 13 de setembro de 2023.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). (2007). NBR 15527: Água de chuva - Aproveitamento de coberturas urbanas para fins não potáveis - Requisitos. Rio de Janeiro: ABNT.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). (2019). NBR 15527: Água de chuva - Aproveitamento de coberturas urbanas para fins não potáveis - Requisitos. Rio de Janeiro: ABNT.

BRANDÃO, J. L. B.; MARCON, P. (2018). Análise dos métodos de dimensionamento de reservatórios de águas pluviais sugeridos pela NBR 15527/07 com base na simulação diária. Engenharia Sanitária E Ambiental, 23(6), 1031–1041. <https://doi.org/10.1590/S1413-41522018129228>

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA (INMET). Normais Climatológicas do Brasil - 1961-1990. Disponível em: <https://clima.inmet.gov.br/NormaisClimatologicas/1961-1990>. Acesso em: 5 jul. 2024.

LIMA, R. P.; MACHADO, T. G. (2008). Aproveitamento de Água Pluvial: análise do custo de implantação do sistema em edificações. Barretos, 2008.

LO, A.G., & Gould, J. (2015). Rainwater Harvesting: Global Overview. In: Zhu, Q., Gould, J., Li, Y., & Ma, C. (eds) Rainwater Harvesting for Agriculture and Water Supply. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-287-964-6_7

MENDONÇA, A. M. G. D.; MEDEIROS, S. S. (2019). Aproveitamento de água de chuva: uma proposta do INSA para sustentabilidade no semiárido. Anais IV CONAPESC. Campina Grande: Realize Editora. Disponível em: <https://www.editorarealize.com.br/artigo/visualizar/56523>. Acesso em: 25 set. 2023.

ORAL, H. V.; CARVALHO, P.; GAJEWSKA, M.; URSINO, N.; MASI, F.; HULLEBUSCH, E. D. van; KAZAK, J. K.; EXPOSITO, A.; CIPOLLETTA, G.; ANDERSEN, T. R.; FINGER, D. C.; SIMPERLER, L.; REGELSBERGER, M.; ROUS, V.; RADINJA, M.; BUTTIGLIERI, G.; KRZEMINSKI, P.; RIZZO, A.; DEHGHANIAN, K.; NIKOLOVA, M.; ZIMMERMANN, M. (2020). A review of nature-based solutions for urban water management in European circular cities: a critical assessment based on case studies and literature. Blue-Green Systems IWA Publishing. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.2166/bgs.2020.932>. Acesso em: 06 jun. 2024.

R Core Team. (2021). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing. <https://www.R-project.org/>

PEDROSO, L. P. (2008). Estudo das variáveis determinantes no consumo de água em escolas: o caso das unidades municipais de Campinas, São Paulo. Campinas, SP: [s.n.].

SOUZA, T. J. *Potencial de aproveitamento de água de chuva no meio urbano: o caso de Campina Grande – PB*. 2015. 70 f. Monografia (Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental), Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande, 2015.